Задача 1. Порядки элементов мультипликативной группы GF(5^2)

1. Построение поля GF(25)

Поле

$$GF(5^2) = GF(25)$$

строится как факторкольцо:

$$GF(5)[x]/p(x)$$

где p(x) — неприводимый многочлен степени 2 над GF(5).

Возьмём:

$$p(x) = x^2 + x + 2$$

Проверим неприводимость: подставим все элементы поля GF(5)={0,1,2,3,4}:

a	$a^2 + a + 2\ (mod\ 5)$
0	2
1	4
2	3
3	4
4	2

Корней нет ⇒ многочлен неприводим.

2. Представление элементов поля

Пусть α — корень p(x), тогда:

$$\alpha^2 + \alpha + 2 = 0 \rightarrow \alpha^2 = -\alpha - 2 = 4\alpha + 3\ (mod\ 5)$$

Все элементы поля имеют вид:

$$a + b\alpha, a, b \in \mathrm{GF}(5)$$

3. Мультипликативная группа

Ненулевые элементы образуют группу:

$$GF(25)^*$$

которая циклическая порядка:

$$|GF(25)^*| = 25 - 1 = 24$$

Пусть α — примитивный элемент ⇒ все элементы:

$$\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{23}$$

4. Порядок элементов

В циклической группе порядка 24:

$$ord(\alpha^k) = \frac{24}{\gcd(k, 24)}$$

5. Таблица порядков

k	gcd(k,24)	$ord(\alpha^k)$
0	24	1
1	1	24
2	2	12
3	3	8
4	4	6
5	1	24
6	6	4
7	1	24
8	8	3
9	3	8
10	2	12
11	1	24
12	12	2
13	1	24
14	2	12
15	3	8
16	8	3
17	1	24
18	6	4
19	1	24
20	4	6
21	3	8
22	2	12
23	1	24

6. Сводка по порядкам

порядок	количество	элементы
1	1	α^0
2	1	α^{12}
3	2	α^8, α^{16}
4	2	α^6, α^{18}
6	2	α^4, α^{20}
8	4	$\alpha^3, \alpha^9, \alpha^{15}, \alpha^{21}$
12	4	$\alpha^2, \alpha^{10}, \alpha^{14}, \alpha^{22}$

24	8	$\alpha^1, \alpha^5, \alpha^7, \alpha^{11}, \alpha^{13}, \alpha^{17}, \alpha^{19}, \alpha^{23}$

Проверка:

1+1+2+2+2+4+4+8=24.

Задача 2. Код (15,4) с проверочным полиномом $\boldsymbol{h(x) = 1 + x + x^4}$

1. Основные параметры

Дан циклический код:

(n,k)=(15,4), $h(x) = 1 + x + x^4$

Порождающий полином:

$$g(x) = \frac{x^{15} + 1}{h(x)}$$

Выполняя деление, получаем:

$$g(x) = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$$

Проверка:

degg=11=15−4.

2. Проверка, что код максимальной длины

Для m=4:

$$n = 2^4 - 1 = 15$$

Проверка неприводимости h(x)

h(0)=1≠0,h(1)=1+1+1=1≠0.

Делителей степени 2 нет ⇒ многочлен неприводим.

Проверка примитивности

Проверяем делители 15:

1,3,5,15.

- x+1 — не делится
- $x^3 + 1$— не делится
- $x^5 + 1$— не делится
- $x^{15} + 1$— делится

⇒ порядок равен 15 ⇒ многочлен примитивный.

Вывод

h(x) примитивен⇒код максимальной длины.

3. Смена состояний регистра

Полином:

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

Правило перехода:

$$\begin{cases} m_0' = m_3 \\ m_1' = m_0 \oplus \mathrm{m}_3 \\ m_2' = m_1 \\ m_3' = m_2 \end{cases}$$

Начальное состояние:

(0,0,1,1)

4. Таблица состояний

t	(m_0, m_1, m_2, m_3)	выход
0	0 0 1 1	1
1	1 1 0 1	1
2	1 0 1 0	0
3	0 1 0 1	1
4	1 1 1 0	0
5	0 1 1 1	1
6	1 0 1 1	1
7	1 0 0 1	1
8	1 0 0 0	0
9	0 1 0 0	0
10	0 0 1 0	0
11	0 0 0 1	1
12	1 1 0 0	0
13	0 1 1 0	0
14	0 0 1 1	-

Возврат к начальному состоянию ⇒ период:

$$T = 15 = 2^4 - 1$$

5. Последовательность

c=(1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0)

6. Минимальное расстояние

Для (15,4)-кода:

это симплекс-код (дуальный к Хэммингу).

Для него:

$$d_{min} = 2^{m-1} = 2^3 = 8$$